初中数学九上 · 选择填空「5 秒法」速查卡

5 秒 = 认出题型 + 调出公式，计算另算 | 全书客观题 156 道：选择 77 + 填空 79

通用启动：圈未知量、关键词、限制条件 → 说出考点名 → 先写公式再代数；选择题先排除，能杀两个再算。

选择题 5 秒法（77 题）

1 根的情况 / 取值范围

先保二次项系数 $a\neq0$，再看 Δ 的符号定根的情况，绝不解方程。口诀：先保 $a\neq0$，再看 Δ 脸色。

2 二次函数性质判断

“下列说法不正确”：顶点式三读（开口、对称轴、最值）；一般式先算对称轴 $x=-b/2a$。

3 图象系数符号

开口定 a，轴定 b（左同右异），交 y 轴定 c，交 x 轴个数定 Δ，再用 $x=1$、$x=-1$ 验算。

4 多结论正误

不按顺序验，先挑能被特殊值、对称性秒杀的；表格题找 y 相等的两点，中点就是对称轴。

5 图象解不等式

解集 = 图象在上方（下方）那段对应的 x 范围，只读交点横坐标，不解不等式。

6 反比例比大小

先分象限（不同象限看正负），同象限再按增减比。口诀：先分象限，后比大小；同象限，反着比。

7 圆基础计算

见弦：垂径定理 + 勾股；见圆心角：圆周角是它的一半。口诀：弦中垂径落，勾股出半径。

8 相似选择

面积比先开方得相似比，周长比、对应边比都用它。口诀：面积平方，周长原比。

填空题 5 秒法（79 题）

1 韦达定理直填

看到 $x1+x2$、$x1\cdot x2$ 不解方程：$x1+x2=-b/a$，$x1\cdot x2=c/a$，张口就来。

2 顶点 / 区间最值

顶点公式默写；区间最值先看对称轴在不在区间内：在取顶点，不在取端点。

3 弧长 · 扇形 · 圆锥

弧长 $n\pi r/180$，扇形面积 $n\pi r^2/360$，圆锥侧面积 πrl；展开扇形弧长 = 底面周长。

4 切线填空

双切线先等长（△PDE 周长 = 2PA）；切线段长用 $PQ^2=PC^2-r^2$，转化成 PC 最小。

5 旋转构造

三条线段求和、出现 120°：旋转 60° 把线段拼成一条再量。口诀：三线段求和，旋转拼直。

6 反比例 k 的几何意义

过双曲线上一点作垂线：矩形面积 = $|k|$，三角形面积 = $|k|/2$，不设坐标硬算。

7 概率填空

事件类型先想反面（如“至少 1 个红球”）；概率 = 有利情况 ÷ 全部情况；统计图先反推总数。

8 多解预警

出现“在坐标轴上、相切、等腰、直角”，先在草稿写“分两种”；答案带“或”的漏一个就全错。

练法 · 喊法训练：只读题，5 秒内说出方法名；说不出就翻答案版【分析】第一句。

批量过 20 道再限时做题——省掉的全是“想该用什么”的时间。

交卷前六查：符号 · 分母 · 自变量范围 · 单位 · “或”的另一个解 · 动点分段临界点

配套使用：《初中数学九上 · 错题登记表》——错题按 A 知识缺口 / B 方法选错 / C 计算失误 / D 审题漏条件登记，两次独立做对才销账。